

(في 2007 عقد الامتحان امتحان في 7/12 وعقد امتحان آخر في 9/8 سيتم عرض امتحان 2007/9/8 أسفل امتحان 2007/7/12)

فسر كل مما يلي:

1-يمكن فصل الجسيمات المشحونة المختلفة باستخدام مطياف الكتلة

لأن الجسيمات المشحونة عندما تدخل مجالاً مغناطيسياً منتظماً اتجاهه عمودياً على اتجاه سرعة الجسيمات، تتحرك هذه الجسيمات في مسارات دائرية تتناسب انصاف اقطارها مع كتلة الجسيم المشحون.

2-نقصان المساحة تحت منحنى إشعاع الجسم الأسود على درجة حرارة معينة في الجزئين الأيمن والأيسر من المنحنى

ينبعث الإشعاع من الجسم الساخن نتيجة تذبذبات ذراته على شكل كميات محددة من الطاقة يعتمد مقدارها على تردد تذبذبات الذرة وعند درجة الحرارة الواحدة لا تهتز الذرات جميعها بالتردد نفسه لذلك فلا توجد ذرات كثيرة تتذبذب بترددات عالية أو ترددات منخفضة وهذا ما يفسر نقصان الطاقة في منطقة الاطوال الموجية القصيرة والطويلة.

علل كل مما يلي:

- 1- خطوط المجال المغناطيسي لسلك طويل يحمل تياراً تكون متقاربة أكثر في المنطقة القريبة من السلك لأن شدة المجال المغناطيسي تتناسب عكسياً مع البعد عن السلك حسب العلاقة

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

- 2- عند قذف نيوترون باتجاه مجال مغناطيسي فإنه لا يتأثر بقوة مغناطيسية لأن القوة المغناطيسية تؤثر في الجسيمات المتحركة المشحونة وشحنة النيوترون تساوي صفر حسب العلاقة
- $$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$